Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INTERSECCIÓN DE PARÁBOLAS

¿En qué puntos se intersectan las parábolas $y = x^2 - 4$ e $y = -x^2 + 4$?

A) $(0, 4)\ exty\ (0, -4)$

B) $(2, 0)\ exty\ (-2, 0)$

C) $(\sqrt{8}, 4)$ y $(-\sqrt{8}, 4)$

D) $(4, 0)\ exty\ (-4, 0)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Iguala
$x^2 - 4 = -x^2 + 4$.

2 Resuelve
$2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$.

3 Ordenadas
$y = 4 - 4 = 0$: $(2, 0)$ y $(-2, 0)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son los vértices de cada parábola.

C) Despeja $2x^2 = 8$ como $x^2 = 8$.

D) Toma $x = \pm 4$ sin resolver.

Idea clave. Igualar las dos expresiones elimina y.